MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A05 · FRENTE A · BLOCO A1

Potenciação e Notação Científica

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O valor de $(-2)^4 - 2^4 + (-2)^3$ é

(A) -8 (B) 0 (C) 8 (D) 24 (E) 40

2 O valor de $2^{-2} + 3^{-1}$ é

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{7}{12}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) 1

3 A notação científica de $0{,}000045$ é

(A) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$ (B) $4{,}5 \cdot 10^{-5}$
(C) $45 \cdot 10^{-6}$ (D) $0{,}45 \cdot 10^{-4}$
(E) $4{,}5 \cdot 10^{5}$

4 Para $a \neq 0$ e $b \neq 0$, a expressão $\dfrac{(a^2b^3)^2}{a^3b}$ é igual a

(A) a^5b (B) a^2b^5 (C) ab^6 (D) ab^5 (E) a^7b^7

5 O valor de $8^{2/3} + 16^{3/4}$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12

6 A distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de $1{,}5 \cdot 10^8$ km, e a luz viaja a cerca de $3 \cdot 10^5$ km/s. O tempo que a luz do Sol leva para chegar à Terra é, aproximadamente,

(A) 50 s (B) 500 s (C) 5 000 s
(D) 50 000 s (E) $4{,}5 \cdot 10^{13}$ s

7 O valor de $\dfrac{0{,}001 \cdot (10^4)^2}{10^{-2}}$ é

(A) 10^3 (B) 10^5 (C) 10^7 (D) 10^9 (E) 10^{11}

8 O valor de $\dfrac{2^{100} + 2^{100}}{2^{99}}$ é

(A) 4 (B) 8 (C) 2^{100} (D) 2^{101} (E) 2^{199}

9 Sendo $a = 2^{-3}$, $b = 3^{-2}$ e $c = 4^{-1}$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $a < c < b$
(C) $c < a < b$ (D) $b < c < a$
(E) $b < a < c$

10 Uma cultura começa com $3 \cdot 10^3$ bactérias, e a população dobra a cada hora. Após 10 horas, a população será de

(A) $3 \cdot 10^4$ (B) $6 \cdot 10^4$
(C) $3{,}072 \cdot 10^5$ (D) $3{,}072 \cdot 10^6$
(E) $3 \cdot 10^{13}$

11 Para todo n natural, o valor de $\dfrac{5^{n+2} - 5^n}{24 \cdot 5^n}$ é

(A) $\frac{1}{5}$ (B) 1 (C) 5 (D) 24 (E) 5^n

12 O valor de $(-1)^{2026} + (-1)^{2027} + 1^{2028}$ é

(A) -3 (B) -1 (C) 0 (D) 1 (E) 3

13 O valor de $3^{-2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$ é

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 1 (C) 3 (D) 9 (E) 27

14 A massa de um próton é de aproximadamente $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg. A massa de $6 \cdot 10^{23}$ prótons é, aproximadamente,

(A) 1 g (B) 10 g (C) 1 kg
(D) 1 mg (E) 0,1 g

15 Se $2^x = 5$, então $2^{x+2} + 2^{x-1}$ vale

(A) 7 (B) 12,5 (C) 20 (D) 21 (E) 22,5

16 O número $2^{10} \cdot 5^{12}$, escrito no sistema decimal, tem

(A) 10 algarismos (B) 11 algarismos
(C) 12 algarismos (D) 13 algarismos
(E) 22 algarismos

17 Para $x = 2$ e $y = 3$, o valor de $(x^{-1} + y^{-1})^{-1}$ é

(A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{6}{5}$ (C) 5 (D) 6 (E) $\frac{1}{5}$

18 O valor de $(0{,}5)^{-2} - (0{,}25)^{1/2}$ é

(A) 3,5 (B) 4 (C) 4,5 (D) 7,5 (E) 15,5

19 Um HD tem capacidade de 2 TB, isto é, $2 \cdot 10^{12}$ bytes. Se cada foto ocupa $4 \cdot 10^{6}$ bytes, o número máximo de fotos que cabem no HD é

(A) $5 \cdot 10^{3}$ (B) $5 \cdot 10^{4}$ (C) $2 \cdot 10^{5}$
(D) $2{,}5 \cdot 10^{5}$ (E) $5 \cdot 10^{5}$

20 Sendo $a = 2^{20}$, $b = 3^{12}$ e $c = 5^{8}$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $a < c < b$
(C) $b < c < a$ (D) $c < b < a$
(E) $c < a < b$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	E	B	C	A	E	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	A	E	C	B	A	E	D

1 **Alternativa A**

$16 - 16 + (-8) = -8$.

2 **Alternativa C**

$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$.

3 **Alternativa B**

A vírgula anda 5 casas para a direita: $4{,}5 \cdot 10^{-5}$. C e D têm o mesmo valor, mas não estão em notação científica (o fator deve estar entre 1 e 10).

4 **Alternativa D**

$\dfrac{a^4 b^6}{a^3 b} = a^{4-3} b^{6-1} = ab^5$.

5 **Alternativa E**

$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$ e $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 8$. Soma: 12.

6 **Alternativa B**

$t = \dfrac{1{,}5 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^5} = 0{,}5 \cdot 10^3 = 500$ s (pouco mais de 8 minutos).

7 **Alternativa C**

$\dfrac{10^{-3} \cdot 10^8}{10^{-2}} = 10^{-3+8+2} = 10^7$.

8 **Alternativa A**

$2^{100} + 2^{100} = 2 \cdot 2^{100} = 2^{101}$. Então $\dfrac{2^{101}}{2^{99}} = 2^2 = 4$.

9 **Alternativa E**

$a = \frac{1}{8}$, $b = \frac{1}{9}$ e $c = \frac{1}{4}$. Como $\frac{1}{9} < \frac{1}{8} < \frac{1}{4}$: $b < a < c$.

10 **Alternativa D**

$3 \cdot 10^3 \cdot 2^{10} = 3 \cdot 10^3 \cdot 1024 = 3\,072\,000 = 3{,}072 \cdot 10^6$.

11 **Alternativa B**

$\dfrac{5^n(25-1)}{24 \cdot 5^n} = \dfrac{24}{24} = 1$.

12 **Alternativa D**

Expoente par: 1; ímpar: -1. Então $1 - 1 + 1 = 1$.

13 **Alternativa C**

$\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 3^3$. Então $3^{-2} \cdot 3^3 = 3^1 = 3$.

14 **Alternativa A**

$1{,}67 \cdot 6 \cdot 10^{-27+23} \approx 10 \cdot 10^{-4} = 10^{-3}$ kg $= 1$ g.

15 **Alternativa E**

$2^{x+2} = 2^x \cdot 4 = 20$ e $2^{x-1} = \frac{2^x}{2} = 2{,}5$. Soma: 22,5.

16 **Alternativa C**

$2^{10} \cdot 5^{10} \cdot 5^2 = 10^{10} \cdot 25$: o número 25 seguido de 10 zeros, com 12 algarismos.

17 **Alternativa B**

$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{5}{6}\right)^{-1} = \frac{6}{5}$. A alternativa A esquece o último expoente -1.

18 **Alternativa A**

$(0{,}5)^{-2} = 2^2 = 4$ e $(0{,}25)^{1/2} = 0{,}5$. Diferença: 3,5.

19 **Alternativa E**

$\dfrac{2 \cdot 10^{12}}{4 \cdot 10^6} = 0{,}5 \cdot 10^6 = 5 \cdot 10^5$.

20 **Alternativa D**

Use o expoente comum 4: $a = (2^5)^4 = 32^4$, $b = (3^3)^4 = 27^4$ e $c = (5^2)^4 = 25^4$. Logo, $c < b < a$.